Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuál es el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$?

A) $(2, 5)$

B) $(2, -11)$

C) $(4, -27)$

D) $(0, 5)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f'' = 6x - 12$.

2. **Cambio de signo**
   $f'' < 0$ si $x < 2$ y $f'' > 0$ si $x > 2$.

3. **Punto**
   $(2, f(2)) = (2, -11)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa mal $f(2)$: $8 - 24 + 5 = -11$.

C) $x = 4$ es un punto crítico ($f'(4) = 0$), no de inflexión.

D) $x = 0$ también es crítico: es un máximo local.

Idea clave. Inflexión: donde f'' cambia de signo.